4. Результати

4.2 Вхідний імпеданс

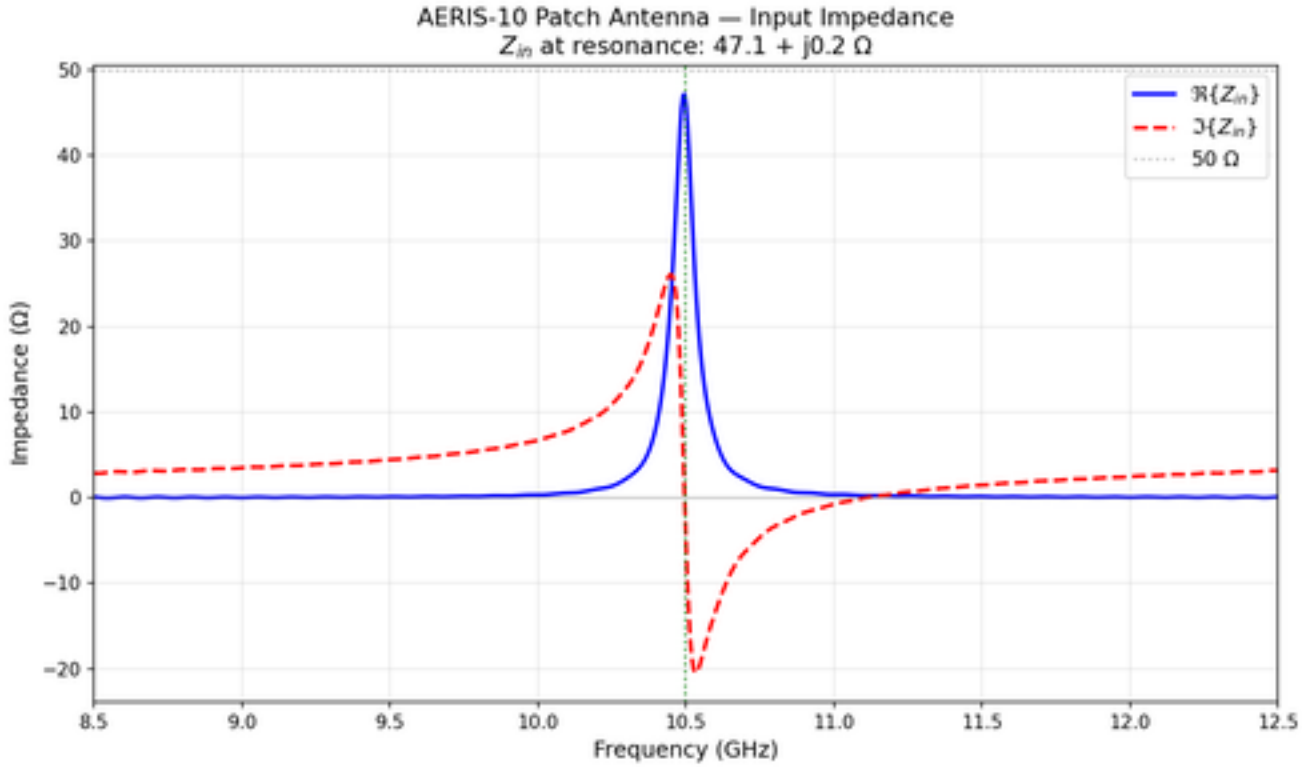

Рисунок 4.2 - Дійсна та уявна частини вхідного імпедансу залежно від частоти. Дійсна частина проходить через 50 Ohm, а уявна - через нуль у точці резонансу.

Що це показує: комплексний вхідний імпеданс Z_in = R + X як функцію частоти. У справжньому резонансі уявна частина переходить через нуль, тобто антена є чисто активною, а дійсна частина дорівнює 50 Ohm і збігається з опором тракту. Для патча XPA-105 отримано 47.1 + 0.2 Ohm на 10.495 GHz - це майже ідеальне узгодження із системою 50 Ohm.

Параметр	Значення
Zin у резонансі	47.1 + 0.2 Ohm
Пік дійсної частини (антирезонанс)	~150 Ohm
Нульове перетинання уявної частини	10.495 GHz (підтверджує справжній резонанс)

Практичне значення для плати: вхідний імпеданс 47.1 Ohm дозволяє підключати антену безпосередньо до 50-омних ліній передачі та мікросхеми формувача промена ADAR1000 без окремої мережі узгодження. Це спрощує топологію PCB і знижує втрати. Внутрішні підсилювачі ADAR1000 теж розраховані на джерело й навантаження 50 Ohm.